

Módulo 3: Agentes, orquestación y automatización con n8n

De un flujo simple a una arquitectura con agentes

2026-04-30

Enlaces

-  segana@fen.uchile.cl
 -  <https://segana.netlify.app>
 -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
 -  <https://github.com/sebaegana>
-

Módulo 03

Agentes, orquestación y automatización con n8n

De un flujo simple a un flujo multiagente

Objetivo de la sesión

- Entender cómo evoluciona un flujo desde una automatización simple hacia una arquitectura con agentes
 - Revisar en detalle dos flujos reales de n8n
 - Preparar la conexión de Google con n8n para poder operar con Sheets
 - Dejar una tercera arquitectura como extensión o bonus
-

Mapa de la sesión

La clase avanza en cinco partes:

1. problema inicial: SQL directo vs LLM intermedio
2. preparación técnica: Google Cloud + n8n
3. caso 1: flujo simple con IA puntual
4. caso 2: flujo con IA orquestada
5. cierre: bonus y criterio de diseño

Idea guía

No vamos de menos a más complejidad por moda, sino para entender cuándo cada diseño tiene sentido.

Actividad de apertura

Pensemos en este caso organizacional:

Una empresa implementó un sistema interno para consultar bases de datos usando lenguaje natural sobre un LLM.

Ahora, cuando un analista necesita información, tiene al menos dos caminos:

- escribir SQL directamente
- pedirle al sistema con LLM que traduzca su intención a SQL y ejecute la consulta

Pregunta inicial

¿Cuál de los dos caminos parece más razonable y por qué?

Dilema inicial

Desde el punto de vista de la empresa, la solución con LLM parece atractiva porque promete:

- menos barrera técnica
- interacción más simple
- acceso más amplio
- menor dependencia de perfiles especializados

Pero también aparecen costos:

- más tokens
- más ambigüedad
- más probabilidad de error
- menos control fino sobre la consulta

- más dificultad para auditar qué quiso hacer realmente el usuario
-

SQL como lenguaje de trabajo

La discusión se vuelve más interesante si asumimos que SQL no es un lenguaje especialmente inaccesible.

Hipótesis fuerte

Para muchos casos de negocio, aprender SQL básico puede ser más simple y más robusto que aprender a “promptear” bien a un sistema intermedio.

Tensión central

¿Estamos evitando una habilidad simple a costa de introducir una arquitectura más costosa y más incierta?

Una capa adicional del problema

En la práctica, usar bien LLMs e IA tampoco es gratuito desde el punto de vista del aprendizaje.

Muchas veces hay que aprender:

- a escribir mejor en **Markdown**
- a estructurar **planes**
- a usar **skills** o comandos de CLI
- a gestionar bien el **contexto**
- a formular instrucciones precisas y verificables

Pregunta incómoda

¿Estamos reemplazando una habilidad relativamente simple como SQL por un conjunto nuevo de habilidades que también exige entrenamiento?

Costo de aprendizaje escondido

La promesa suele sonar así:

- “no necesitas saber SQL”
- “solo conversa con el sistema”

Pero en muchos casos el usuario termina necesitando aprender:

- cómo pedir bien
- cómo delimitar contexto
- cómo estructurar una tarea
- cómo revisar si la salida fue correcta

Idea clave

La interfaz parece más natural, pero el trabajo cognitivo no desaparece: muchas veces solo cambia de forma.

Conexión con esta clase

Ese mismo criterio sirve para evaluar arquitecturas con agentes.

Analogía

Así como no siempre conviene pasar por un LLM para llegar a SQL, tampoco siempre conviene pasar por una arquitectura más sofisticada si un flujo más simple ya resuelve el problema.

Regla práctica

Antes de agregar inteligencia, conviene preguntarse si agrega valor neto frente a una solución más directa, incluso considerando el costo de aprendizaje para quienes usarán el sistema.

Parte I

Preparación técnica: conectar Google con n8n

Antes de construir el flujo

¿Por qué partir por Google?

Porque los flujos del caso usan Google Sheets como punto de salida.

Si esta conexión falla

- el flujo no persiste resultados
 - no hay trazabilidad simple
 - no queda claro qué produjo el sistema
-

Paso 1: crear un proyecto en Google Cloud

Entrar a Google Cloud Console y:

- crear un proyecto nuevo
- asignarle un nombre reconocible
- dejarlo como proyecto activo

Idea clave

El proyecto es el contenedor administrativo de las APIs y credenciales.

Paso 2: habilitar APIs necesarias

En el proyecto, habilitar al menos:

- Google Sheets API
- Google Drive API

Lectura práctica

Sheets sirve para escribir datos y Drive ayuda a resolver el documento y permisos.

Paso 3: configurar pantalla de consentimiento OAuth

En Google Cloud:

- elegir tipo de usuario
- definir nombre de la app
- ingresar correo de soporte
- registrar dominios si aplica

Si es para pruebas

Puede quedar en modo testing mientras se arma el flujo.

Paso 4: crear credenciales OAuth

Crear un OAuth Client ID para aplicación web.

Configurar

- redirect URI entregada por n8n
- client ID
- client secret

Resultado

Esos datos luego se pegan en la credencial de Google Sheets dentro de n8n.

Paso 5: crear la credencial en n8n

Dentro de n8n:

- ir a Credentials
- crear credencial Google Sheets OAuth2
- pegar client ID y client secret
- iniciar sesión con la cuenta autorizada

Qué logra esto

Permite que los nodos escriban en la hoja elegida.

Paso 6: preparar la hoja de destino

Antes de correr el flujo conviene:

- crear la hoja
- definir encabezados
- verificar que la cuenta conectada tenga acceso

Regla práctica

Una buena automatización parte con una estructura de salida clara.

Parte II

Caso 1: flujo base con automatización simple

JSON de referencia: Noticias de Chile.json

Lectura del caso 1

Qué entra

- una búsqueda en Google News
- HTML con noticias financieras

Qué transforma

- extracción de artículos
- limpieza y normalización
- análisis de sentimiento

Qué sale

- una tabla simple en Google Sheets
-

Qué hace el flujo 1

Este flujo:

- busca noticias financieras
- extrae artículos desde Google News
- transforma resultados
- aplica un análisis de sentimiento al título
- guarda resultados en Google Sheets

Lectura

Todavía no es un sistema multiagente. Es un flujo automatizado con una capa simple de IA.

Archivo a revisar en clase

Noticias de Chile.json

Vista general del flujo 1

La secuencia es:

1. Daily News Trigger
2. Fetch Google News
3. Extract News Articles
4. Code in JavaScript
5. Sentiment Analysis
6. Merge
7. Append row in sheet

Referencia

Este es el flujo importado desde Noticias de Chile.json.

Nodo 1: Daily News Trigger

Este nodo programa la ejecución diaria del flujo.

Función

- activar flujo manual

Enseñanza

La automatización empieza por decidir cuándo se ejecuta una tarea.

Nodo 2: Fetch Google News

Este nodo consulta Google News con una búsqueda de noticias financieras.

Función

- pedir el HTML de la búsqueda
 - definir el universo de noticias
 - establecer el punto de entrada del dato
-

Nodo 3: Extract News Articles

Este nodo convierte el HTML en datos más estructurados.

Extrae

- títulos
- links
- fuentes
- tiempos de publicación
- snippets

Idea clave

Antes de pedir análisis, conviene estructurar.

Nodo 4: Code in JavaScript

Aquí el flujo transforma los arrays extraídos en items individuales.

Qué hace

- toma títulos, links, fuentes y tiempos
- intenta convertir tiempos relativos a formato ISO
- devuelve un item por noticia

Enseñanza

Este nodo es el puente entre extracción cruda y datos utilizables.

Nodo 5: Sentiment Analysis

Este es el primer nodo de IA del flujo 1.

Función

- tomar el `title`
- estimar una categoría de sentimiento
- enriquecer el item antes de persistirlo

Lectura

La IA todavía cumple un rol acotado y puntual.

Nodo auxiliar: OpenAI Chat Model

Este nodo provee el modelo que usa `Sentiment Analysis`.

Función

- conectar el flujo con OpenAI
- entregar capacidad de inferencia al nodo de sentimiento

Idea clave

En n8n, muchas veces el modelo y la tarea están en nodos distintos.

Nodo 6: Merge

Este nodo combina las salidas necesarias antes de escribir en la hoja.

Qué enseña

En flujos con IA, a veces hay que recombinar datos originales con resultados inferidos.

Lectura práctica

No basta con obtener una inferencia; hay que integrarla de vuelta al registro.

Nodo 7: Append row in sheet

Este nodo persiste cada noticia en Google Sheets.

Campos del flujo 1

- title
- sentiment
- source
- link
- time

Resultado

Se obtiene una tabla simple con noticias y sentimiento.

Qué representa el flujo 1

Representa una arquitectura de automatización con IA puntual.

Características

- estructura simple
- un único análisis inferencial
- salida corta
- bajo costo conceptual

Limitación

La inteligencia todavía está concentrada en una sola tarea pequeña.

Parte III

Caso 2: flujo con IA orquestada

JSON de referencia: Noticias de Chile Orquestador.json

Lectura del caso 2

Qué entra

- una noticia por item
- título, fuente, link, tiempo y snippet

Qué transforma

- normalización del input
- coordinación por orquestador
- consulta a especialistas
- consolidación estructurada

Qué sale

- una tabla analítica mucho más rica en Google Sheets
-

Qué cambia en el flujo 2

El segundo flujo ya no solo clasifica sentimiento.

Ahora busca producir una salida más rica:

- categoría
- subcategoría
- relevancia para Chile
- impacto estimado
- activos afectados
- resumen ejecutivo
- acción sugerida

Archivo a revisar en clase

Noticias de Chile Orquestador.json

Idea central del flujo 2

Aquí aparece una arquitectura más compleja:

- un orquestador central
- especialistas
- salida estructurada

Lectura

La tarea deja de ser una sola inferencia y pasa a ser una coordinación de análisis.

Vista general del flujo 2

La secuencia conceptual es:

1. trigger
2. fetch
3. extracción
4. normalización
5. orquestación
6. especialistas
7. parseo
8. persistencia

Referencia

Este es el flujo importado desde `Noticias de Chile Orquestador.json`.

Nodo 1: Trigger del flujo 2

El flujo mantiene la lógica de activación:

- ejecución manual para pruebas
- ejecución programada para operación

Enseñanza

La capa de activación no cambia demasiado cuando la arquitectura se vuelve más sofisticada.

Nodo 2: Fetch Google News Chile

El nodo de request sigue trayendo la base informacional.

Función

- traer el HTML
- definir el conjunto de noticias a trabajar

Continuidad con el flujo 1

La parte de recolección se mantiene bastante estable.

Nodo 3: Extract Articles

Al igual que en el flujo 1, este nodo estructura el contenido del HTML.

Aprendizaje importante

Una buena arquitectura con agentes no reemplaza la necesidad de extracción y limpieza previa.

Nodo 4: Normalize Articles

Este nodo prepara una noticia por item.

Qué hace

- limpia textos
- normaliza links
- convierte tiempos relativos
- recorta contenido
- deduplica
- limita cantidad de noticias

Idea clave

El orquestador trabaja mejor cuando recibe entradas pequeñas y claras.

Nodo 5: Agente Orquestador

Este es el centro conceptual del flujo 2.

Rol

- recibe una noticia
- decide cómo dividir el trabajo
- consulta especialistas
- consolida la respuesta final

Diferencia con el flujo 1

Aquí la IA no solo analiza: coordina.

¿Qué es un orquestador?

Es el agente que:

- define la secuencia de delegación
- distribuye subtareas
- integra resultados parciales
- produce un output estructurado final

Lectura simple

No hace todo directamente, pero organiza cómo se hace.

Nodo especialista 1: clasificación

Este especialista responde preguntas como:

- ¿de qué tipo de noticia se trata?
- ¿es macroeconomía, mercados, regulación, empresas, banca o commodities?

Salida esperada

- `category`
 - `subcategory`
 - `classification_reason`
-

Nodo especialista 2: relevancia para Chile

Este especialista responde:

- ¿qué tan importante es esta noticia para Chile?
- ¿la conexión local es directa o indirecta?

Salida esperada

- `relevance_score`
 - `relevance_reason`
-

Nodo especialista 3: impacto de mercado

Este especialista responde:

- ¿qué señal de sentimiento deja la noticia?
- ¿qué activos podría impactar?
- ¿amerita seguimiento?

Salida esperada

- sentiment
 - impact_score
 - impacted_assets
 - summary
 - actionable_flag
 - action
 - confidence
 - notes
-

Modelos de soporte

Cada parte de IA necesita un modelo de lenguaje conectado.

Función

- dar capacidad inferencial al orquestador
- habilitar el trabajo de especialistas

Idea clave

En una arquitectura con agentes, el modelo es capacidad; el flujo es estructura.

Nodo de parseo final

La salida del orquestador debe transformarse en una estructura estable antes de guardar.

Qué hace este nodo

- parsea JSON
- normaliza listas
- normaliza booleanos
- deja el item listo para persistencia

Enseñanza

Una salida generada por IA rara vez conviene conectarla directo a almacenamiento.

Nodo final: Append Row in Sheet

Aquí el flujo 2 guarda una salida mucho más rica que el flujo 1.

Campos finales

- run_date
 - title
 - source
 - time
 - link
 - snippet
 - category
 - subcategory
 - classification_reason
 - relevance_score
 - relevance_reason
 - sentiment
 - impact_score
 - impacted_assets
 - summary
 - actionable_flag
 - action
 - confidence
 - notes
-

Comparación entre flujo 1 y flujo 2

Flujo 1

- simple
- una inferencia puntual
- salida corta
- más fácil de explicar y operar

Flujo 2

- más rico analíticamente
 - más modular
 - más costoso
 - más exigente en diseño
-

Qué enseña esta comparación

La evolución no es solo “más IA”.

En realidad es

- más estructura
- más roles
- más coordinación
- más necesidad de claridad en inputs y outputs

Regla práctica

Cada capa adicional debe justificarse.

Criterio de decisión: flujo 1 vs flujo 2

Me quedo en flujo 1 cuando

- necesito una automatización rápida
- la salida esperada es corta
- el costo y la simplicidad importan más
- una sola inferencia puntual es suficiente

Paso a flujo 2 cuando

- necesito varias capas de análisis
 - importa separar roles analíticos
 - quiero una salida más rica y reusable
 - la organización tolera más complejidad operativa
-

Qué mirar en cada diseño

Para comparar ambos flujos conviene mirar cuatro criterios:

- simplicidad
- costo
- control
- valor agregado

Regla práctica

La mejor arquitectura no es la más sofisticada, sino la que entrega el valor necesario con un costo razonable.

Parte IV

Bonus: tercera variante con supervisor y herramientas

Dejar como extensión final

Qué es la variante bonus

En vez de usar especialistas conversacionales, un supervisor puede coordinar herramientas más determinísticas.

Ejemplos

- reglas de clasificación
- scoring
- subworkflows
- validaciones
- escritura directa a sistemas

Idea

No toda delegación tiene que ir a otro agente.

Cuándo mirar esta tercera variante

Cuando queremos:

- más control
- menos dependencia de subagentes
- más trazabilidad operativa
- una mezcla entre supervisión e instrumentación

Para esta clase

La dejamos como bonus, no como flujo principal.

JSON asociado

Noticias de Chile Supervisor Herramientas.json

Resumen operativo

- primero discutimos cuándo una capa de IA agrega valor
- luego preparamos la conexión con Google
- después revisamos un flujo simple con análisis puntual
- luego estudiamos un flujo con IA orquestada y especialistas
- finalmente dejamos una tercera variante como extensión

Pregunta final

¿Qué parte del diseño agrega más valor en cada caso: el modelo, el flujo o la forma de integrar ambos?

Actividad de cierre

Caso

Una organización quiere monitorear noticias regulatorias y de mercado para apoyar decisiones internas.

Tarea

Cada grupo debe decidir qué arquitectura usaría como punto de partida:

1. un flujo simple con IA puntual
 2. un flujo con orquestador y especialistas
 3. un supervisor con herramientas como evolución futura
-

Instrucciones de trabajo

Cada grupo debe responder:

1. ¿Con cuál flujo partirían?
2. ¿Qué ganan con esa elección?
3. ¿Qué perderían si adoptan una arquitectura más simple?
4. ¿Qué condición debería cumplirse para pasar al siguiente nivel?

Regla

No basta con elegir el flujo más sofisticado: hay que justificar el momento correcto para usarlo.

Cierre de la clase

Entender estos flujos ayuda a leer mejor tres cosas:

- cómo diseñar automatizaciones con LLMs
 - cómo separar funciones dentro de una arquitectura
 - cómo decidir cuándo una capa adicional sí vale la pena
-

Ejemplo final: LLM as a Judge

Como cierre, conviene mirar un caso relacionado pero distinto:

- usar un LLM no para ejecutar un flujo
- sino para evaluar respuestas, compararlas o clasificarlas

Referencia

<https://www.datacamp.com/tutorial/llm-as-a-judge-rag>

Cuatro formas de usar un LLM como juez

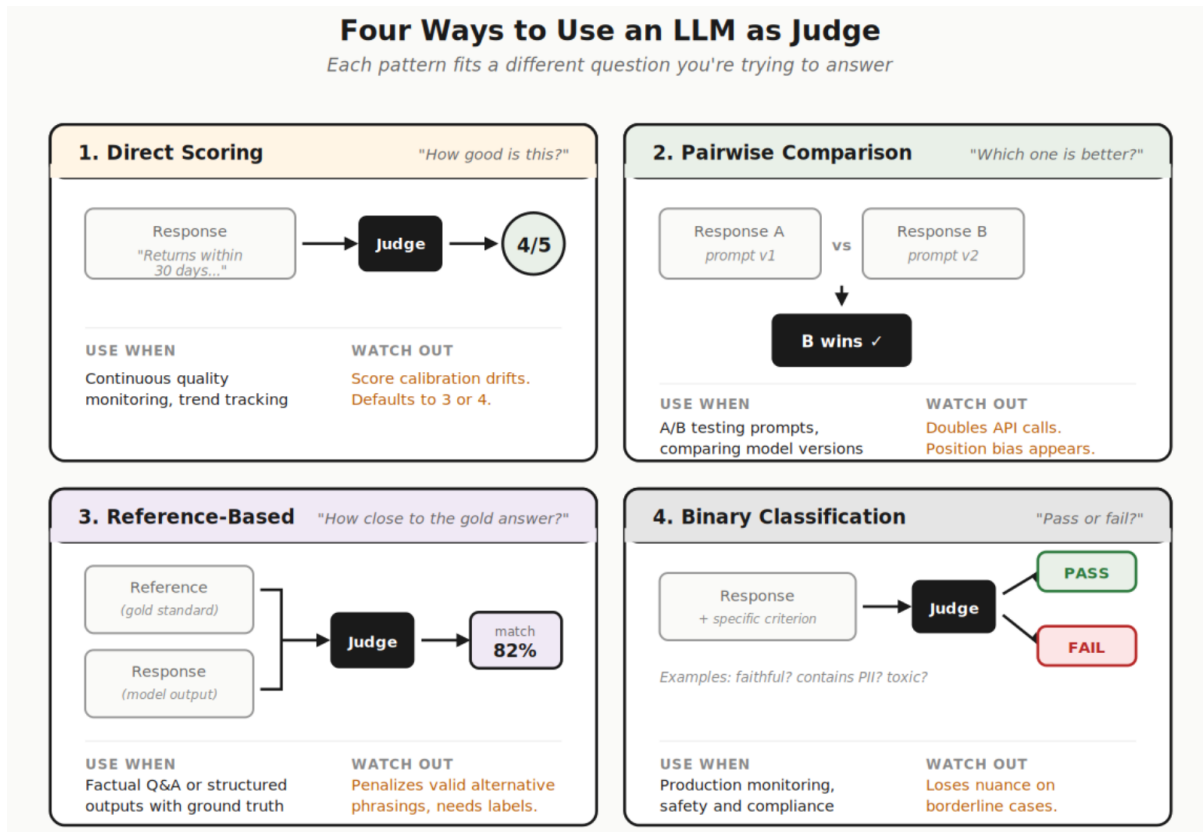


Figura 1: Cuatro formas de usar un LLM como juez

Lectura rápida

- Direct scoring
- Pairwise comparison
- Reference-based
- Binary classification

¿Por qué dejar este ejemplo al final?

Porque muestra una extensión natural de la misma lógica vista en clase:

- no solo usamos LLMs para generar
- también podemos usarlos para evaluar
- y eso abre nuevas decisiones de diseño en sistemas con IA

Conexión con la sesión

Así como discutimos cuándo conviene agregar un orquestador, aquí también habría que preguntarse cuándo conviene usar un LLM como juez y cuándo no.

Criterio de éxito

Si al terminar puedes explicar:

- cómo conectar Google con n8n para este caso
- qué hace cada nodo del flujo 1
- qué cambia conceptualmente en el flujo 2
- y por qué la tercera variante puede quedar como bonus

entonces la sesión cumplió su objetivo.
